



Nota:

|                   |  |  |  |          |  |                                              |  |
|-------------------|--|--|--|----------|--|----------------------------------------------|--|
| Apellido y Nombre |  |  |  | Profesor |  | Tomé conocimiento de la nota: (Sólo aplazos) |  |
|                   |  |  |  |          |  |                                              |  |

|                    |   |   |   |   |            |   |
|--------------------|---|---|---|---|------------|---|
| Preguntas teóricas |   |   |   |   | Ejercicios |   |
| 1                  | 2 | 3 | 4 | 5 | 1          | 2 |
|                    |   |   |   |   |            |   |

A) Teoría: Explícitamente defina como VERDADERA o FALSA cada una de estas afirmaciones justificando brevemente.

- 1) El algoritmo Round Robin mejora el tiempo de respuesta promedio con respecto a FIFO.
- 2) Algunos semáforos permiten asegurar la exclusión mutua pero pueden generar un bloqueo permanente.
- 3) La utilización de paginación multinivel podría implicar que la traducción de una dirección genere muchos accesos a memoria solo si no hay TLB presente en el sistema.
- 4) En un filesystem UFS, el esquema de seguridad ACL es más granular a la hora de asignar permisos que el esquema de tipo Unix
- 5) En la estrategia de Evasión por denegación de recurso, donde los estados posibles del sistema son Seguro/Inseguro, el mismo nunca podrá quedar en deadlock.

B) Práctica: Resuelva los ejercicios justificando las respuestas

- 1) En una computadora con 2 CPUs, se tiene un planificador a nivel SO de tipo FIFO, mientras que los ULTs planifican SJF sin desalojo. Dada la siguiente traza:

|      |      | Llegada | CPU | IO |
|------|------|---------|-----|----|
| KLTA | ULT1 | 0       | 3   | -  |
|      | ULT2 | 0       | 2   | -  |
| KLTB | ULT3 | 2       | 1   | 2  |
|      | ULT4 | 2       | 2   | -  |

- a) Grafique el diagrama de gantt para reflejar la ejecución de dichos hilos.

b) Sin rehacer al gantt, en qué instante cambiaría el diagrama si se aplicara la técnica de jacketing. Justifique.
- 2) Se desea copiar un archivo de 16 MiB de un FS tipo Ext2 a otro del mismo tipo cuyos inodos cuentan con 10 punteros directos, un indirecto simple y un indirecto doble. Se sabe que los punteros son de 64 bits y el tamaño de bloque es de 1 KiB.
- a) ¿Es posible copiar el archivo de un FS al otro? En caso afirmativo, indique cuántos bloques serían necesarios escribir para almacenar la copia. De lo contrario, proponga un esquema de punteros para el inodo de forma tal que sea posible copiar dicho archivo.

b) Si se desea poder acceder desde el FS original a la copia recién creada ¿Qué tipo de link se debería utilizar? ¿Por qué no el otro? Justifique.